

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه تمرین هفتم

فرم نرمال - PDA - معین بودن

گردآورندگان:

پرندیان جباری

متین صباغ خراسانی

سوال اول

گرامر زیر را به فرم نرمال چامسکی تبدیل کنید. (همراه با راه‌حل کامل) (10)

$$S \rightarrow Sab | Ab | AC | \varepsilon$$

$$A \rightarrow Ab | BBC | DC | \varepsilon$$

$$B \rightarrow cd | BA | BDB | BCb$$

$$C \rightarrow Cab | DAc | Dbb | \varepsilon$$

$$D \rightarrow DE | EE | d$$

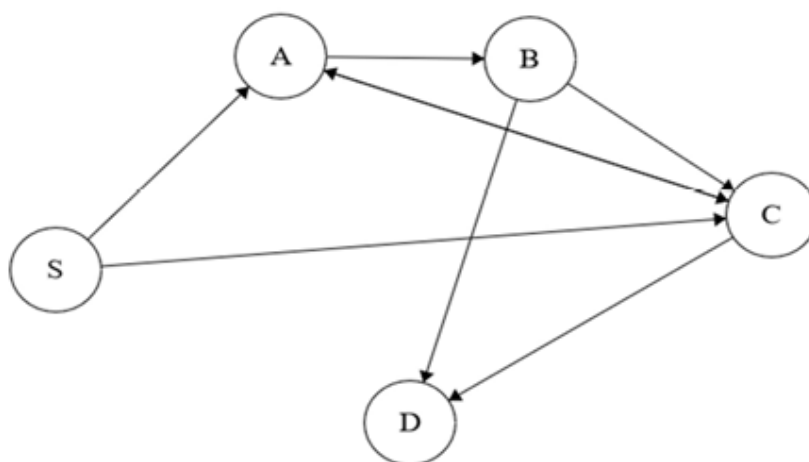
$$E \rightarrow Ea | abE$$

پاسخ:

حذف بی فایده:

با فایده‌ها: $\{D, C, B, A, S\}$ پس باید E را حذف کرد

حال از S به کدام می‌توان رسید؟



پس از S می‌توان به همه رسید.

$$S \rightarrow Sab | Ab | AC | \varepsilon$$

$$A \rightarrow Ab | BBC | DC | \varepsilon$$

$$B \rightarrow cd | BA | BDB | BCb$$

$$C \rightarrow Cab | Dac | Dbb | \varepsilon$$

$$D \rightarrow d$$

حذف تهی: $\{C, A, S\}$ میراها:

اگر ε در زبان باشد باید آن را در S نگه داشت.

$$S \rightarrow Sab | ab | Ab | b | AC | A | C | \varepsilon$$

$$A \rightarrow Ab | b | BBC | BB | DC | D$$

$$B \rightarrow cd | BA | BDB | BCb | Bb$$

$$C \rightarrow Cab | ab | DAc | Dc | Dbb$$

$$D \rightarrow d$$

حذف یک‌ه:

$$S \rightarrow Sab | ab | Ab | b | AC | BBC | BB | d | Cab | DAc | Dc | Dbb | \varepsilon$$

$$A \rightarrow Ab | b | BBC | BB | DC | d$$

$$B \rightarrow cd | BA | BDB | BCb | Bb$$

$$C \rightarrow Cab | ab | b | DAc | Dc | Dbb$$

$$D \rightarrow d$$

تبدیل به فرم نرمال چامسکی:

$$S \rightarrow SXab | XaXb | AXb | b | AC | S1C | BB | DXc | d | CXab | DS2 | XdS3 | \varepsilon$$

$$A \rightarrow AXb | b | S1C | BB | DC | d$$

$$B \rightarrow XcXd | BA | BB1 | B3Xb | BXb$$

$$C \rightarrow CXab | XaXb | DS2 | DXc | DS3$$

$$D \rightarrow d$$

$$Xa \rightarrow a$$

$$Xb \rightarrow b$$

$$Xc \rightarrow c$$

$$Xd \rightarrow d$$

$$Xab \rightarrow XaXb$$

$$S2 \rightarrow AXc$$

$$S1 \rightarrow BB$$

$$S3 \rightarrow XbXb$$

$$B3 \rightarrow BC$$

$$B1 \rightarrow DB$$

سوال دوم

گرامر زیر را به فرم نرمال گریباخ تبدیل کنید. (همراه با راه‌حل کامل) (10)

$$S \rightarrow Aa \mid Bb$$

$$A \rightarrow SBa \mid C \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow Ca \mid a$$

پاسخ:

مرحله اول (حذف قوانین تهی):

$$S \rightarrow Aa \mid a \mid Bb \mid b$$

$$A \rightarrow SBa \mid Sa \mid C$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow Ca \mid a$$

توجه کنید که $C \rightarrow Ca \mid a$ را می‌توان همان $C \rightarrow aC \mid a$ نوشت.

مرحله دوم (حذف قوانین یکه):

$$S \rightarrow Aa \mid a \mid Bb \mid b$$

$$A \rightarrow SBa \mid Sa \mid aC \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow aC \mid a$$

مرحله سوم (جایگزینی A و B):

$$S \rightarrow Sbaa \mid Saa \mid aCa \mid aa \mid a \mid bb \mid b$$

$$A \rightarrow Sba \mid Sa \mid aC \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow aC \mid a$$

توجه کنید که به ازای تمامی Bها، b قرار دادیم و همچنین از S دیگر به A دسترسی نداریم. بنابراین قوانین A و B را می‌توان حذف کرد:

$$S \rightarrow Sbaa \mid Saa \mid aCa \mid aa \mid a \mid bb \mid b$$

$$C \rightarrow aC \mid a$$

مرحله چهارم (تبدیل بازگشتی چپ به راست):

$$S \rightarrow aCaS_1 \mid aaS_1 \mid aS_1 \mid bS_1 \mid bS_1 \mid aCa \mid aa \mid a \mid bb \mid b$$

$$S_1 \rightarrow baaS_1 \mid aaS_1 \mid aa \mid baa$$

$$C \rightarrow aC \mid a$$

مرحله آخر (تبدیل به فرم نرمال گریباخ):

$$S \rightarrow aCX_aS_1 \mid aX_aS_1 \mid aS_1 \mid bX_bS_1 \mid bS_1 \mid aCX_a \mid aX_a \mid a \mid bX_b \mid b$$

$$S_1 \rightarrow bX_aX_aS_1 \mid aX_aS_1 \mid aX_a \mid bX_aX_a$$

$$C \rightarrow aC \mid a$$

$$X_a \rightarrow a$$

$$X_b \rightarrow b$$

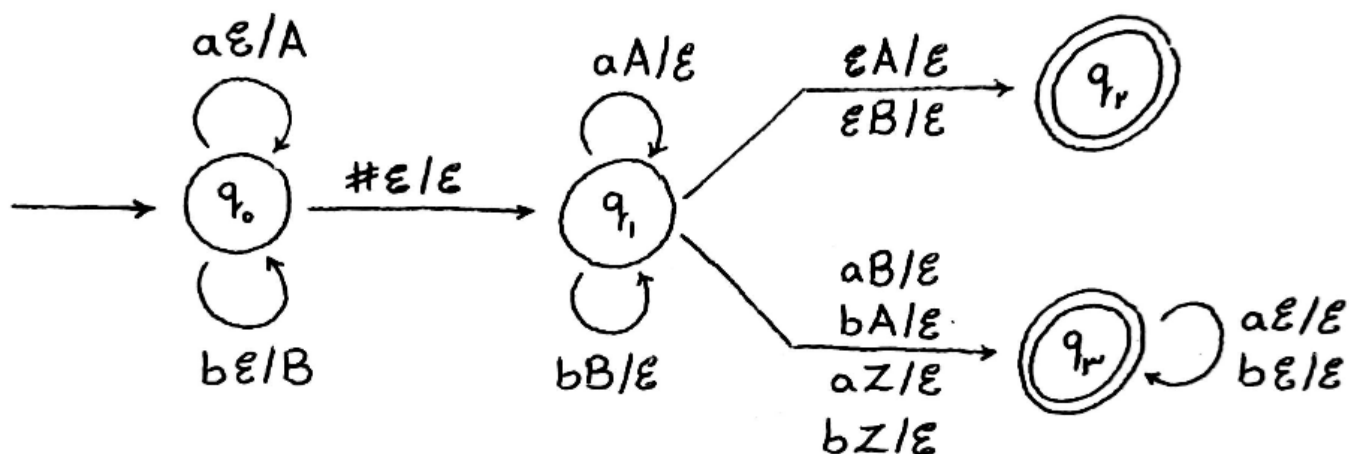
سوال سوم

برای زبان های داده شده PDA رسم کنید.

الف) (7)

$$L_1 = \{w_1\#w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^* \wedge w_1 \neq w_2^R\}$$

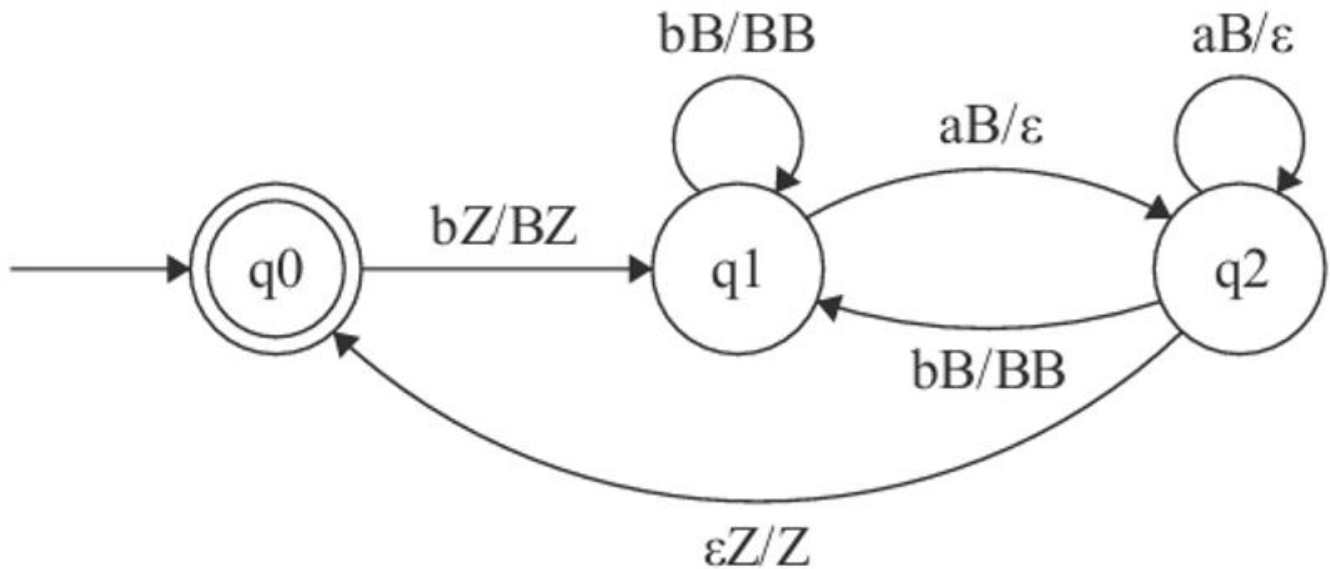
پاسخ:



(ب) (10)

$$L_2 = \{w \mid n_a(w) = n_b(w), n_b(u) \geq n_a(u) \text{ for all prefixes } u \text{ of } w\}$$

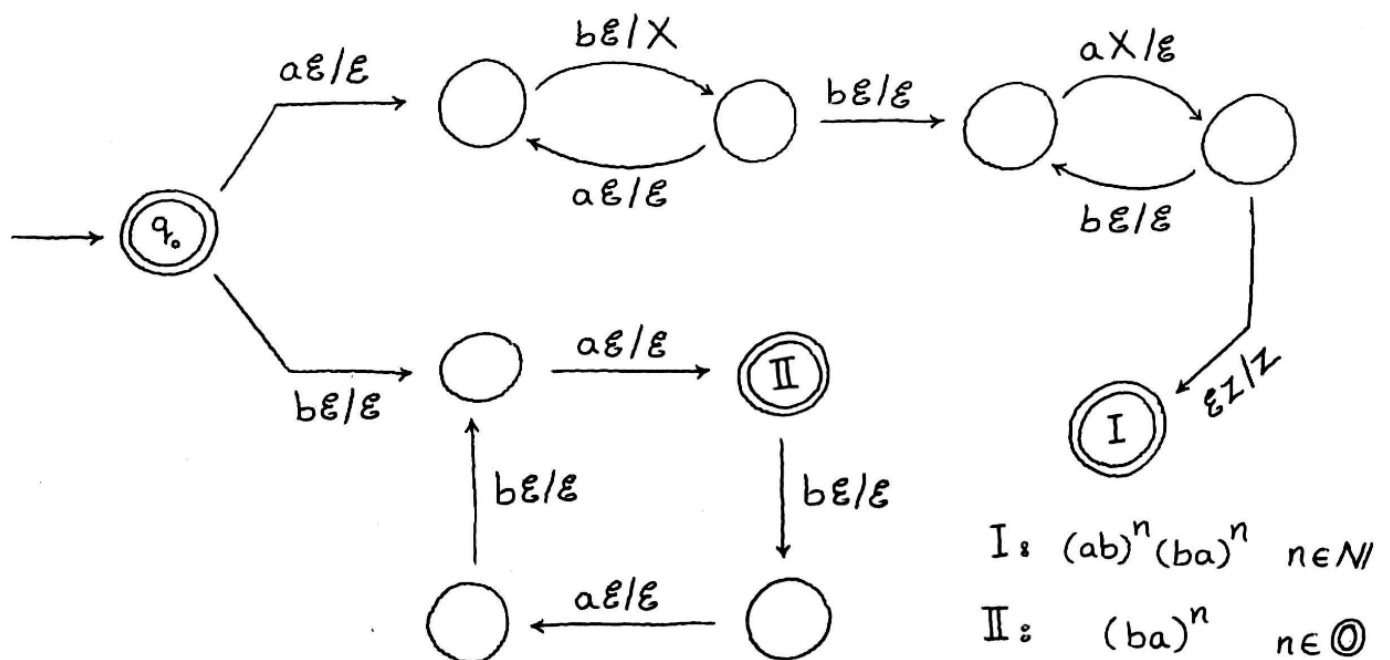
پاسخ:



(پ) (10)

$$L_3 = \{w \mid \exists u, v, x (u \in (ba)^*, u = vx, |v| = |x|, w = v^R x)\}$$

پاسخ:



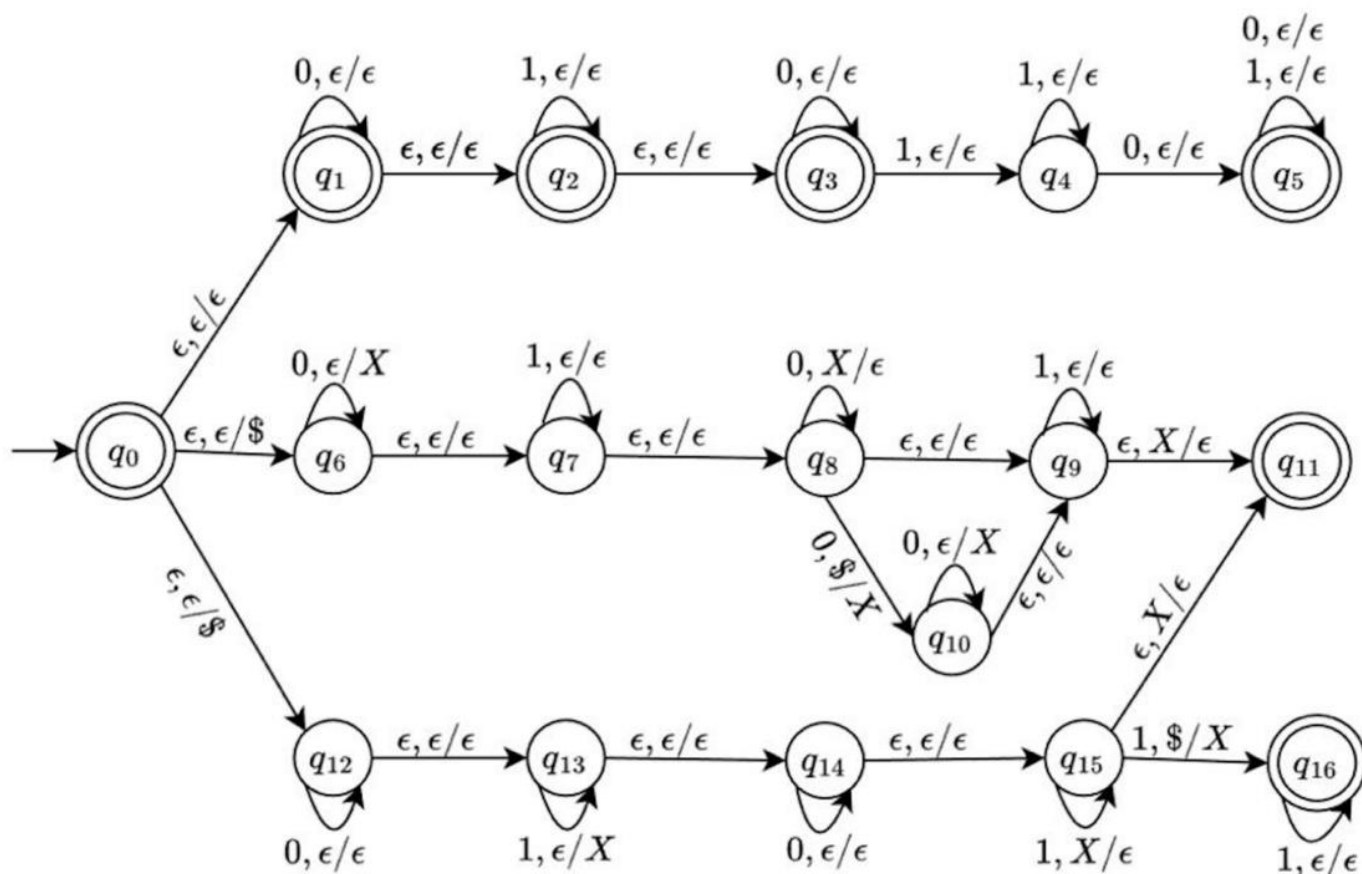
(ت) (10)

$$L_4 = \text{complement of } \{0^m 1^n 0^m 1^n \mid m, n > 0\}$$

پاسخ:

رشته‌های متعلق به این زبان دو حالت دارند:

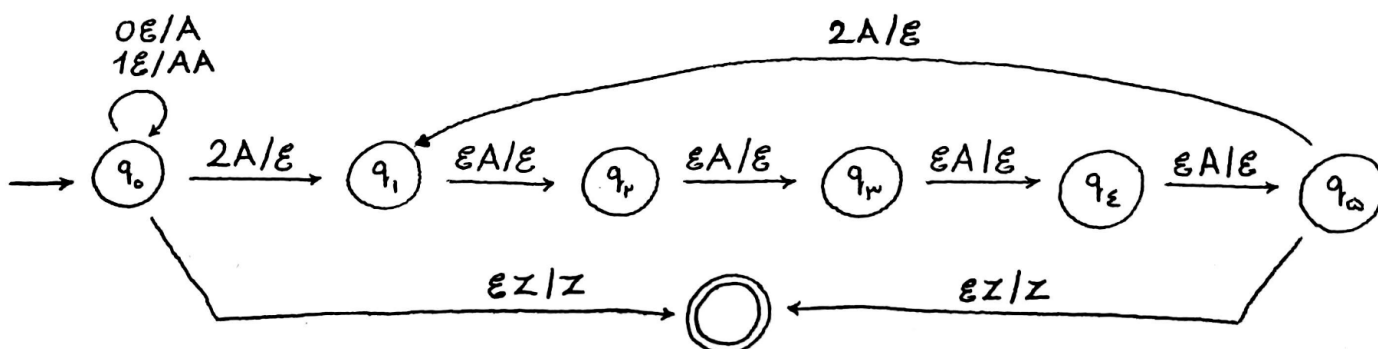
- به فرم $0^* 1^* 0^* 1^*$ نیستند.
- به فرم $0^i 1^k 0^j 1^l$ هستند که در آن $i \neq j$ یا $k \neq l$ باشد.



(ث) (8)

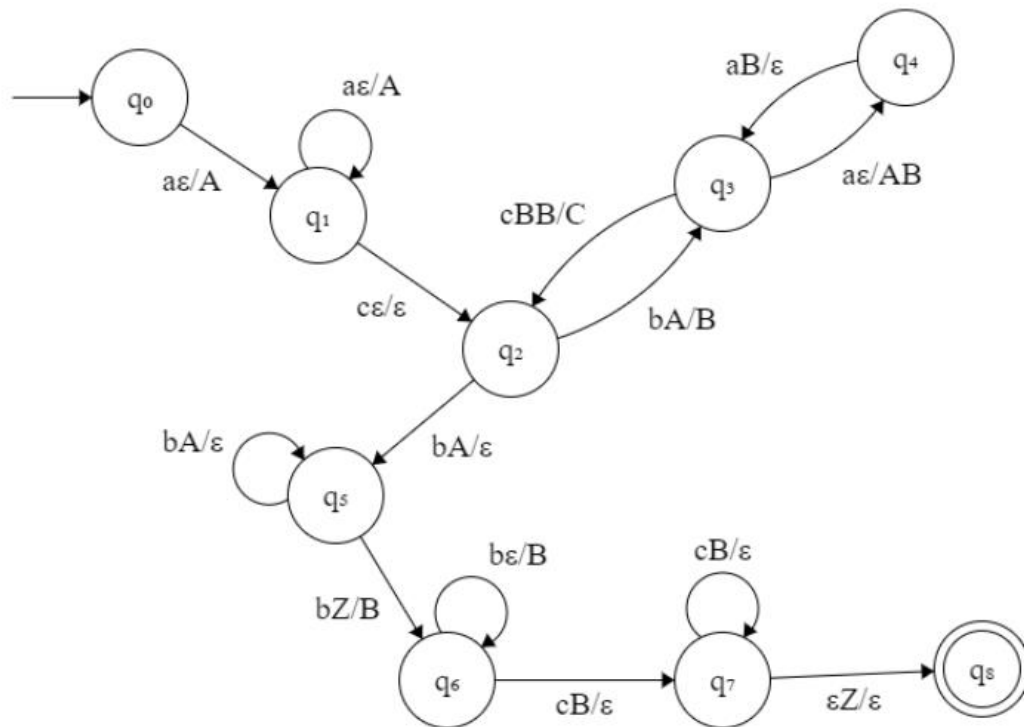
$$L_5 = \{xy \mid x \in \{0,1\}^* \wedge y \in \{2\}^* \wedge n_0(x) + 2n_1(x) = 5|y|\}$$

پاسخ:



سوال چهارم

الف) مشخص کنید PDA داده شده چه زبانی را توصیف میکند. (5)



پاسخ:

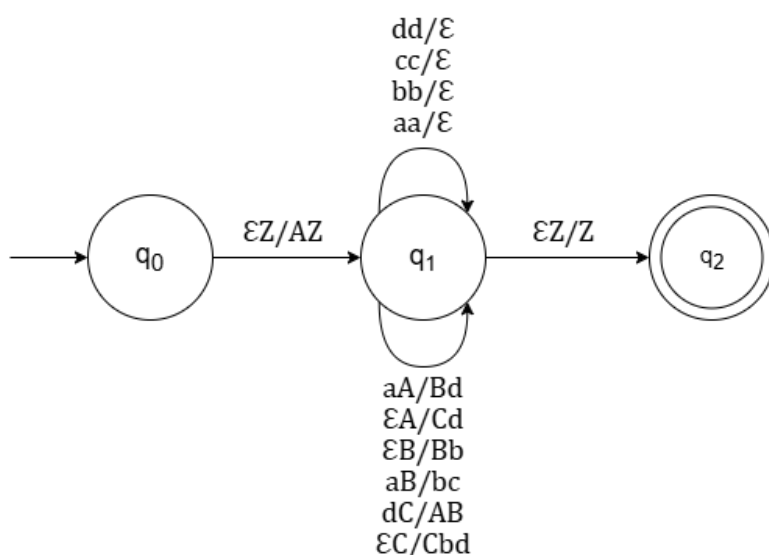
زبانی که این PDA پذیرش می کند به صورت روبه روست: $\{a^n cb^n b^m c^m | m, n > 0\}$

توجه داشته باشید که وضعیت های q_3 و q_4 تله هستند چراکه در صورت ورود به این وضعیت ها، امکان بازگشت به q_2 وجود ندارد.

ب) گرامر مربوط به زبان PDA زیر را بنویسید. (5)

پاسخ:

گرامر مربوطه به صورت زیر است:



$A \rightarrow aBd | Cd$

$B \rightarrow Bb | abc$

$C \rightarrow dAB | Cbd$

دقت کنید نماد شروع A می باشد.

سوال پنجم

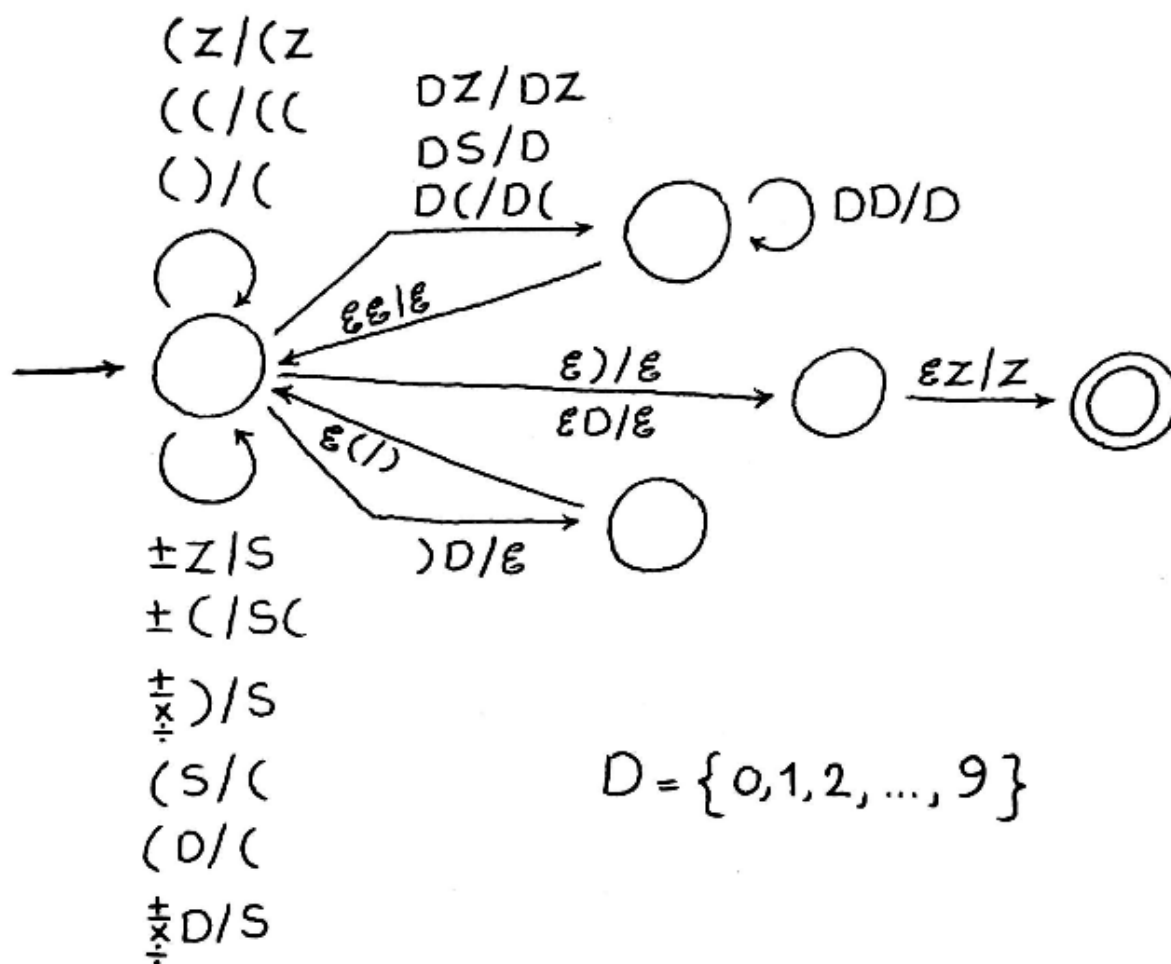
PDA ای طراحی کنید که عبارات ریاضی شامل چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و پرانتز را پذیرش کند. (10)

$$\Sigma = \{ (,), +, -, \times, \div, 0, 1, \dots, 9 \}$$

نمونه‌ای از عبارت قابل پذیرش: $+(-1 \times 5) \div (+2 \times 0)$

نمونه‌ای از عبارت غیر قابل پذیرش: $+(-1 \times 5) \div +(-2 \times 3)$

پاسخ:



سوال ششم

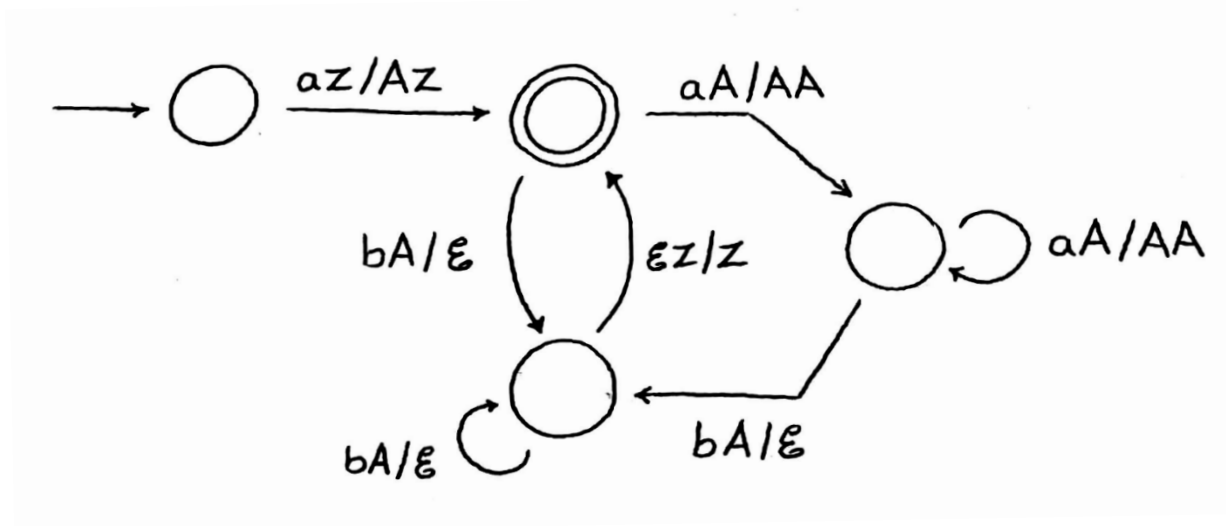
بررسی کنید که آیا زبان‌های زیر مستقل از متن معین هستند یا خیر. (با ذکر دلیل)
در صورت معین بودن DPDA و در صورت نامعین بودن NPDA مربوطه را رسم کنید.

(الف) (8)

$$L = \{a^n b^n | n > 0\} \cup \{a\}$$

پاسخ:

با توجه به اینکه برای این زبان می‌توان DPDA پذیرنده رسم کرد، پس زبان مربوطه معین می‌باشد:

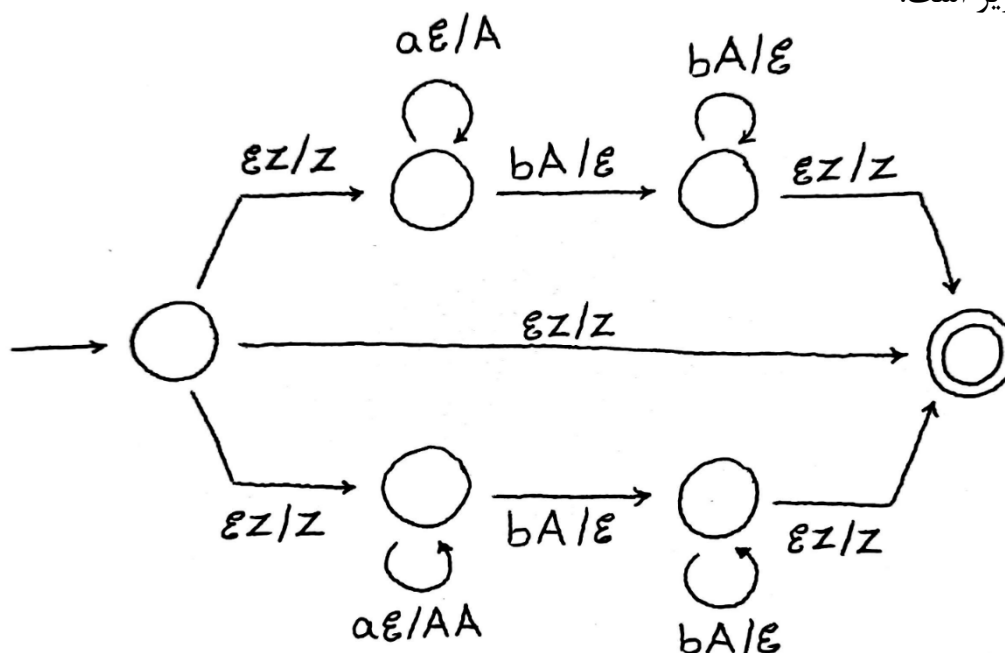


(ب) (7)

$$L = \{a^n b^n | n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} | n \geq 0\}$$

پاسخ:

زبان فوق یک زبان مستقل از متن نامعین است، چراکه PDA نمی‌تواند تشخیص دهد که به ازای هر حرف a ، یک یا دو عدد حرف b خواهیم داشت. بنابراین باید در همان ابتدا تصمیم بگیرد که از کدام مسیر باید برود، اما در ابتدای رشته هیچ اطلاعاتی از تعداد b ها نداریم و تصمیمی به صورت قطعی نمی‌توان گرفت. NPDA مربوطه به صورت زیر است:



موفق باشید!